**Ecole National Polytechnique MAURICE Audin ENP-MA d'Oran**

| | |
|---|---|
| **Département : FPST** | **Salle : 01** |
| **TP : Electricité Générale** | **Semestre : 3** |
| **Enseignants** : A. Mokadem, M. Aberkane et M. Guezzoul | |

# TP n°1 : Initiation aux appareillages et rappels

- **Objectif :**

Il pourrait être de familiariser les étudiants avec les appareils et les équipements couramment utilisés en électricité ou en électronique, tout en rappelant certains concepts et principes importants. Voici quelques objectifs spécifiques que vous pourriez avoir pour ce TP :

1. **Familiarisation avec les appareillages** : Introduire les étudiants aux divers composants et appareils électriques ou électroniques, tels que les résistances, les sources de tension, les multimètres, etc.
2. **Rappels de concepts clés :** Fournir des rappels sur des concepts importants tels que les lois d'association des dipôles, les caractéristiques des composants électroniques, lecture et décodage des valeurs des résistances et capacitances.
3. **Manipulation d'équipements** : Permettre aux étudiants de manipuler physiquement les multimètres, de les connecter et de mesurer des résistances et capacités électriques.
4. **Montage de circuits simples** : Encourager les étudiants à assembler des circuits électriques simples en utilisant les appareils disponibles, afin de mettre en pratique leurs connaissances.
5. **Mesures et analyses :** Inviter les étudiants à effectuer des mesures précises, à enregistrer des données et à analyser les résultats pour mieux comprendre le comportement des circuits.
6. **Rapports et synthèses :** Encourager les étudiants à rédiger des rapports sur leurs expériences en incluant des observations, des résultats, des analyses et des conclusions.

- **Matériels utilisés**
  - **Un multimètre**
  - **Douze résistances :** 10 Ω; 100 Ω; 330 Ω; 470 Ω; 1 kΩ; 1.5 kΩ; 2.2 kΩ; 3.3 kΩ; 10 kΩ ; 47 kΩ ; 100 kΩ; 1 MΩ.
  - **Trois condensateurs :** 1µF ; 4.7µF ; 10µF.
  - **Plaque d'essai, cordons banane/banane et sondes du multimètre**

# I. Partie théorique

## I.1 Initiation aux appareillages

Le laboratoire d'électronique dispose de l'appareillage suivant :

<table>
<tr><th>Type</th><th>Désignation</th><th>Nomenclature</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Source d'alimentation</td><td>Continu (DC)</td><td>Tension/courant</td><td>Générer une tension (ou courant) continu</td></tr>
<tr><td>Alternative (AC)</td><td>Générateur basse fréquences (GBF)</td><td>Générer des fonction aléatoire (sinus, care, …) avec une fréquence définie</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Appareillage de mesure</td><td>Ampèremètre</td><td colspan="2">Mesurer le courant électrique en A</td></tr>
<tr><td>Milliampèremètre</td><td colspan="2">Mesurer le courant électrique en mA</td></tr>
<tr><td>Voltmètre</td><td colspan="2">Mesurer la tension électrique en V</td></tr>
<tr><td>Millivoltmètre</td><td colspan="2">Mesurer la tension électrique en mV</td></tr>
<tr><td>Multimètre</td><td colspan="2">Mesurer la tension, le courant, la résistance…etc</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Appareillage de visualisation</td><td rowspan="2">Oscilloscope</td><td>Oscilloscope Numérique a 4 channes</td><td rowspan="2">Visualiser des signaux électriques sous forme de formes d'onde</td></tr>
<tr><td>Oscilloscope a 2 channes</td></tr>
<tr><td>Plaques d'essaie</td><td>48 nœuds</td><td colspan="2">Réaliser des circuits électriques</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Composants électroniques</td><td rowspan="8">Passif</td><td>Résistances</td><td rowspan="9">Ils permettent de contrôler les tensions, les courants, les fréquences, et bien d'autres paramètres dans une grande variété de dispositifs électroniques</td></tr>
<tr><td>Inductances</td></tr>
<tr><td>Condensateurs</td></tr>
<tr><td>Boite a décades-Résistance</td></tr>
<tr><td>Boite a décades-Inductance</td></tr>
<tr><td>Boite a décades-Condensateur</td></tr>
<tr><td>Lampes</td></tr>
<tr><td>Diodes</td></tr>
<tr><td>Actif</td><td>Transistors</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Câbles et Sondes</td><td rowspan="3">Câbles</td><td>Banane/Banane</td><td></td></tr>
<tr><td>Banane/BNC</td><td></td></tr>
<tr><td>BNC/BNC</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sondes</td><td colspan="2">Sondes pour l'oscilloscope</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sondes pour le multimètre</td></tr>
</table>

## I.2 Rappels

### I.2.1 Les resistances

Les résistances sont des composants électriques **passifs** couramment utilisés dans les circuits électriques et électroniques pour **limiter le courant électrique**. Elles sont conçues pour avoir une résistance électrique spécifique, mesurée en ohms (Ω), qui entrave le passage du courant à travers elles.

Voici quelques points clés sur les résistances :

1. **Fonction Principale** : La principale fonction d'une résistance est de s'opposer au passage du courant électrique. Elles convertissent l'énergie électrique en chaleur (effet Joule) en raison de la résistance électrique, ce qui limite le courant.
2. **Valeur de la Résistance** : La valeur de la résistance est mesurée en ohms (Ω) et détermine l'ampleur de la résistance à laquelle la résistance s'oppose au courant. Les résistances ont diverses valeurs, de quelques ohms à plusieurs mégohms.
3. **Tolérance** : Les résistances ont une tolérance, qui spécifie la marge d'erreur par rapport à leur valeur nominale. Les tolérances courantes incluent ±1 %, ±5 %, ±10 %, etc.
4. **Coefficient de température** : Le coefficient de température d'une résistance est généralement exprimé en parties par million (ppm) par degré Celsius (°C). Ce coefficient indique comment la valeur de la résistance change en fonction de la température. Par exemple, un coefficient de température de 100 ppm/°C signifie que pour chaque degré Celsius d'augmentation de la température, la résistance augmente de 100 ppm de sa valeur initiale.
5. **Puissance Nominale** : La puissance nominale d'une résistance indique la quantité de chaleur qu'elle peut dissiper en toute sécurité. Elle est mesurée en watts (W). Les résistances à haute puissance sont utilisées dans des applications exigeantes.
6. **Types de Résistances** : Il existe divers types de résistances, notamment les résistances à couche de carbone, les résistances à couche métallique, les résistances à fil de bobinage, les résistances à film épais, les résistances ajustables (potentiomètres, boites à décades), etc.
7. **Applications** : Les résistances sont utilisées dans une grande variété d'applications, telles que la conception de filtres, le réglage de l'intensité lumineuse des lampes, la stabilisation de tensions, la protection de circuits électroniques, etc.

### I.2.2 Repérage - méthode de déchiffrage

Pour connaitre la valeur ohmique d'une résistance, il faut identifier les couleurs présentes sur la résistance et l'associer au code universel des couleurs.

La norme internationale CEI 60757, intitulée Code de désignation de couleurs (1983), définit un code de couleur qui est apposé sur les résistances, les condensateurs (et d'autres composants).

Le code des couleurs utilise des anneaux sur le corps de la résistance pour indiquer sa valeur en ohms et sa tolérance. Il existe trois types de résistances : les résistances à 4, 5 et 6 anneaux.

Voici comment déchiffrer les couleurs d'une résistance :

1. **Placer la résistance dans le bon sens :** Il faut tout d'abord placer la résistance dans le bon sens. En général, la résistance possède un anneau doré ou argenté, qu'il faut placer à droite. Dans d'autres cas, c'est l'anneau le plus large qu'il faut placer à droite ou bien l'anneau placé le plus près d'une extrémité qu'il faut placer à gauche.
2. **Identifiez la Position de la Tolérance :** La dernière anneau à droite indique la tolérance de la résistance.
3. **Identifiez la Position du Multiplicateur :** La deuxième (ou troisième) anneau (la plus proche du côté gauche) indique le multiplicateur **($\times 10^x$)**. Chaque couleur correspond à une puissance de 10.
4. **Identifiez la Position des chiffres significatifs :** La deux (ou trois) anneaux (de gauche à droite) indique le **chiffre significatif**. Chaque couleur correspond à un chiffre spécifique.
5. **Calculez la Valeur de la Résistance :** En utilisant les informations obtenues à partir des couleurs, vous pouvez calculer la valeur de la résistance.
6. **Appliquez la Tolérance :** En fonction de la couleur de la bande de tolérance, vous pouvez déterminer la marge d'erreur. Par exemple, si la tolérance est indiquée en or, la résistance a une tolérance de ±5%.

En utilisant cette méthode, vous pouvez déchiffrer les couleurs d'une résistance pour en déterminer la valeur et la tolérance. Elle est largement utilisée dans l'électronique et peut vous aider à sélectionner la résistance appropriée pour vos circuits. Le tableau 1 résume le code des couleurs des résistances

*Tableau 1. Code des couleurs des résistances. Notez que les résistances à 4 ou 5 anneaux ne contiennent pas de coefficient de température.*

| | **Les résistances peuvent avoir 4, 5 ou 6 anneaux** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | **Anneau 1** | **Anneau 2** | **Anneau 3** | **Anneau 4** | **Anneau 5** | **Anneau 6** |
| Position | Les deux ou trois premières à gauche | | | Au milieu | L'une ou les deux premières à droite | |
| Indication | **1er chiffre** | **2eme chiffre** | **3eme chiffre** | **Multiplicateur ($\times 10^x$)** | **Tolérance (%)** | **Coefficient de température (ppm)** |
| Noir | 0 | 0 | 0 | $\times 10^0$ | / | / |
| Brun | 1 | 1 | 1 | $\times 10^1$ | 1% | 100 |
| Rouge | 2 | 2 | 2 | $\times 10^2$ | 2% | 50 |
| Orange | 3 | 3 | 3 | $\times 10^3$ | / | 15 |
| Jaune | 4 | 4 | 4 | $\times 10^4$ | / | 25 |
| Vert | 5 | 5 | 5 | $\times 10^5$ | 0.5% | |
| Bleu | 6 | 6 | 6 | $\times 10^6$ | 0.25% | |
| Violet | 7 | 7 | 7 | $\times 10^7$ | 0.1% | |
| Gris | 8 | 8 | 8 | $\times 10^8$ | 0.05 % | |
| Blanc | 9 | 9 | 9 | $\times 10^9$ | / | |
| Or | | | | $\times 10^{-1}$ | 5% | |
| Argent | | | | $\times 10^{-2}$ | 10% | |

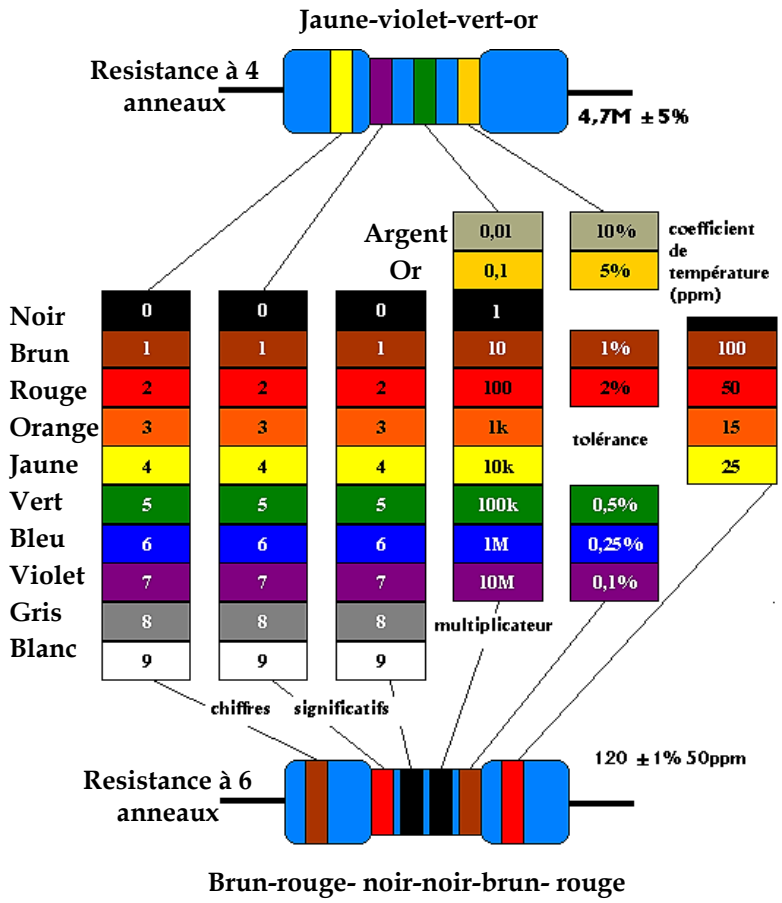



*Figure 1. Diagramme de décodage des couleurs des résistances, illustrant deux exemples (résistances à 4 et 5 anneaux)*

## I.3 Les condensateurs :

### I.3.1 Caractéristiques

Les condensateurs sont des composants électriques passifs couramment utilisés dans les circuits électroniques. Ils sont conçus pour stocker et libérer de l'énergie électrique sous forme de charge électrique. Voici quelques points clés sur les condensateurs :

1. **Fonction** : Les condensateurs sont utilisés pour stocker de l'énergie électrique et la libérer ultérieurement dans un circuit. Ils sont couramment utilisés pour filtrer les signaux, maintenir des tensions stables, ou temporiser des actions dans les circuits électroniques.

2. **Structure** : Un condensateur est composé de deux plaques conductrices, généralement en métal, séparées par un matériau diélectrique. Les plaques et le diélectrique forment une structure en sandwich.

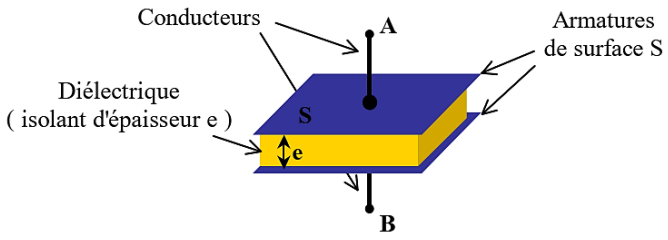


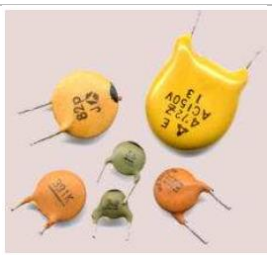
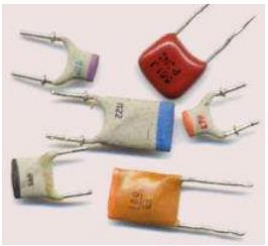

*Figure 2. Structure d'un condensateur*

3. **Capacité** : La capacité d'un condensateur, mesurée en farads (F), indique sa capacité à stocker de l'énergie électrique. Les condensateurs peuvent varier en taille, de microfarads (µF) à picofarads (pF), en fonction de leur application.
4. **Tension Nominale** : Les condensateurs ont une tension nominale maximale à laquelle ils peuvent être soumis en toute sécurité. Dépasser cette tension peut entraîner une défaillance du condensateur.
5. **Polarité** : Certains condensateurs, comme les condensateurs électrolytiques, sont polarisés et doivent être connectés dans le bon sens dans un circuit. D'autres, comme les condensateurs céramiques, sont non polarisés.




*Figure 3. Symboles d'un condensateur*

6. **Diélectrique** : Le matériau diélectrique entre les plaques influence les performances du condensateur. Les types courants de diélectriques comprennent le polyester, le polypropylène, l'aluminium, le tantale, et la céramique.

| Condensateurs céramiques | Condensateurs céramiques multicouches | Condensateurs chimiques polarisées | Condensateurs polyester MKT | Condensateurs polypropylène MKP |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

7. **Applications** : Les condensateurs sont utilisés dans une variété d'applications, notamment dans les alimentations électriques, les filtres, les circuits temporisés, les amplificateurs, les radios, les téléviseurs, les moteurs électriques, et de nombreux autres dispositifs électroniques.
8. **Temps de Charge et de Décharge** : Les condensateurs peuvent stocker de l'énergie rapidement lorsqu'ils sont chargés et la libérer tout aussi rapidement lorsqu'ils sont déchargés.

### I.3.2 Les valeurs lues sur un condensateur commercial sont généralement les suivantes :

1. **Capacité (C)** : C'est la valeur principale indiquée en farads (F), généralement exprimée en sous-unités comme les microfarads (µF), nanofarads (nF) ou picofarads (pF). Exp :10 µF

2. **Tension nominale (V)** : Il s'agit de la tension maximale que le condensateur peut supporter sans être endommagé, exprimée en volts (V). Par exemple, un condensateur peut avoir une tension nominale de 25 V.




3. **Tolérance** : Elle indique la variation possible par rapport à la valeur de capacité indiquée, généralement exprimée en pourcentage. Par exemple, ±10 % signifie que la capacité réelle peut être entre 90 % et 110 % de la valeur indiquée.

4. **Polarité (pour les condensateurs polarisés)** : Sur les condensateurs polarisés, comme les condensateurs électrolytiques, un marquage indique la borne positive (+) et la borne négative (-).

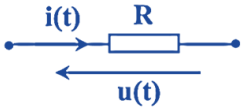
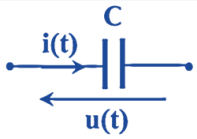
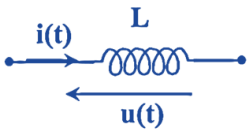
5. **Température maximale** : Certaines condensateurs ont une indication de température maximale d'utilisation (généralement exprimée en °C), comme 85°C ou 105°C.

6. **Code de marquage** : Parfois, surtout sur les petits condensateurs, la capacité et la tension sont codées en chiffres, comme "104" pour 100 nF (où les deux premiers chiffres donnent la valeur significative et le dernier chiffre est le multiplicateur).

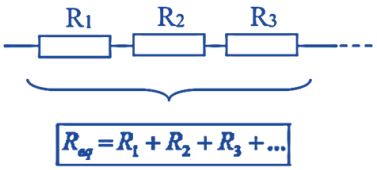
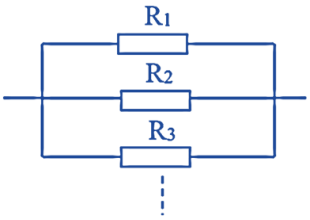
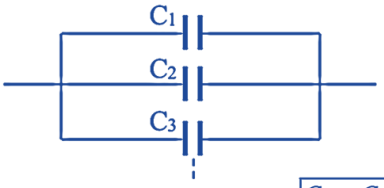
### I.3.3 Association de dipôles passifs

- **Dipôles passifs linéaires**

Trois dipôles passifs sont couramment utilisés dans les circuits électriques

| Dipôle passif | Loi fondamentale | Représentation | En régime continu |
|---|---|---|---|
| • **Résistance** R (Ω)<br>• Conductance $G=1/R$<br>(S) [siemens : ($\Omega^{-1}$) ] | $u(t)=R.i(t)$<br>$i(t)=G.u(t)$<br>(Loi d'Ohm) |  | **u** et **i** sont constants :<br>• $U=R\,I$<br>• $P(t)=U.I=R.I^2=U^2/R$<br>en watt (W) |
| • **Condensateur**<br>**C** : Capacité (F / Farad) | $i(t)=C.\frac{du(t)}{dt}$ |  | **u** est constante et **i** est nul :<br>• le condensateur est un **interrupteur ouvert.** |
| • **Inductance**<br>**L** : inductance de la bobine (H / Henry) | $u(t)=L.\frac{di(t)}{dt}$ |  | **i** est constant et **u** est nulle :<br>• la bobine parfaite est équivalente à un **fil.** |

## ➢ Association des dipôles passifs

| Dipôle | Groupement en série | Groupement en parallèle |
|---|---|---|
| **Résistance** |  <br>$R_{eq}=R_1+R_2+R_3+...$ |  <br>$\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+...$<br>$G_{eq}=G_1+G_2+G_3+...$ |
| **Condensateur** |  <br>$\frac{1}{C_{eq}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}+...$ |  <br>$C_{eq}=C_1+C_2+C_3+...$ |
| **Inductance** | Les inductances vérifient les mêmes règles d'association que les résistances, à condition qu'il n'existe aucun couplage entre elles. | |

# II. Partie pratique

## II.1 Mesure de résistance

1. Mesurez la résistance à l'aide d'un multimètre et vérifiez le code couleur. Organisez les valeurs par ordre croissant dans un tableau.

| **Résistance** | **$R_1$** | **$R_2$** | **$R_3$** | **$R_4$** | **$R_5$** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Type** | | | | | |
| **Couleurs** | | | | | |
| **R déchiffrée** | | | | | |
| **R mesurée** | | | | | |

2. Comparer les résultats. Conclure

.....

.....

## II.2 Mesure de Capacité

1. Mesurez la capacité à l'aide d'un multimètre et vérifiez la valeur lue. Organisez les valeurs par ordre croissant dans un tableau.

| Condensateur | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | $C_4$ | $C_5$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | | | | | |
| Capacité lue | | | | | |
| Capacité mesurée | | | | | |

2. Comparer les résultats. Conclure

.....

.....

## II.3 Association des dipôles passifs:

### II.3.1 Montages :

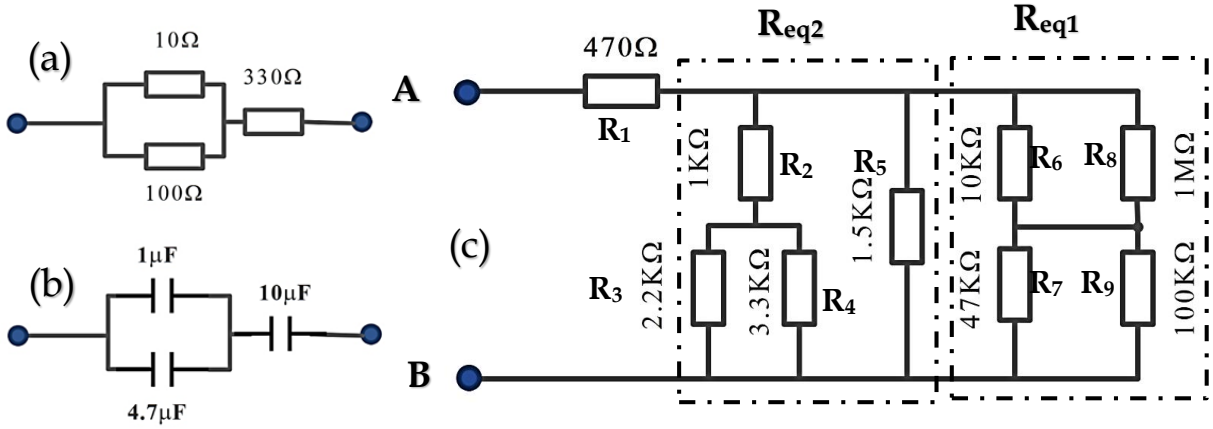



*Figure 4. Montages des résistances et condensateurs*

### II.3.2 Questions

1. Réaliser les trois montages et mesurer la résistance équivalent pour chacun.
   Pour le montage (c), mesurer la valeur de Req 1 et Req 2

   **Req(a)**=..... **Ceq(b)**=.....

**Req1**=.....**Req2**=.....**Req(c)**=.....

2. Vérifier la loi d'association des dipôles passifs pour les trois montages et calculer la tolérance équivalent $T_{eq}$ du montage (a).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Comparez toutes les valeurs mesurées avec les valeurs théoriques. Conclure

.....

.....

.....

## II.4 Verification de la loi d'Ohm :

1. Alimenter le montage (c) avec une source de tension E=15 V.
2. Mesurer le courant $I_0$ fourni par la source en utilisant le multimètre en mode ampèremètre. En déduire la résistance équivalente du circuit.

   $I_0$=……..., Req= ……..

   Comparer Req avec la valeur calculée : ……

3. En utilisant le multimètre avec ses sondes, mesurer la tension aux bornes des différentes résistances sélectionnées dans le tableau ci-dessous.
4. Remplir le tableau en appliquant la loi d'Ohm.

| R | $R_1$=470Ω | $R_2$=1kΩ | $R_4$=3.3kΩ | $R_5$=1.5kΩ | $R_6$=10kΩ |
|---|---|---|---|---|---|
| U (V) mesurée | …… | …… | …… | …… | …… |
| I (mA) déduit | …… | …… | …… | …… | …… |